第二讲作业：2×3 梯子上的扩展 Hubbard 模型

课程：量子物理计算方法选讲（Selected Topics in Computational Quantum Physics）

讲次：第二讲——ED I：希尔伯特空间与哈密顿量构造（2026-09-21）

形式：课堂 vibe coding，约 30 分钟；未完成部分课后补齐

提交：代码 + 结果 + 校检说明 + AI 使用记录，通过 http://learn.tsinghua.edu.cn 提交

截止：2026-09-27 23:00

---

1. 模型

2×3 梯子，6 个格点，**开边界**。格点编号：

```
0 --- 1 --- 2        ← 上腿
|     |     |
3 --- 4 --- 5        ← 下腿
```

7 条键 $\langle ij \rangle$：

- 腿：$(0,1),\ (1,2),\ (3,4),\ (4,5)$
- 横档：$(0,3),\ (1,4),\ (2,5)$

格点坐标取

$$\mathbf{r}_i = (i \bmod 3,\ \lfloor i/3 \rfloor), \qquad \mathbf{r}_0 = (0,0),\ \mathbf{r}_1 = (1,0),\ \mathbf{r}_2 = (2,0),\ \mathbf{r}_3 = (0,1),\ \mathbf{r}_4 = (1,1),\ \mathbf{r}_5 = (2,1).$$

哈密顿量

$$\hat{H} \ = \ -t \sum_{\langle ij \rangle, \sigma} (c^\dagger_{i\sigma} c_{j\sigma} + \text{h.c.}) \ + \ U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} \ + \ V \sum_{\langle ij \rangle} n_i n_j \ - \ \mu \sum_{i\sigma} n_{i\sigma},$$

其中 $n_{i\sigma} = c^\dagger_{i\sigma} c_{i\sigma}$，$n_i = n_{i\uparrow} + n_{i\downarrow}$，$\sigma \in \{\uparrow, \downarrow\}$。

参数（固定）：$t = 1.0$，$U = 4.0$，$V = 1.0$，$\mu = 4.0$。

---

2. 要求

1. 必须利用 $[\hat{H}, \hat{N}_\uparrow] = [\hat{H}, \hat{N}_\downarrow] = 0$，按 $(\hat{N}_\uparrow, \hat{N}_\downarrow)$ 分块求解。直接对角化 4096×4096 的稠密矩阵**不允许。不满足这一条，最高 80 分。**
2. 代码要把 t, U, V, μ 作为参数传入，不要写死在矩阵元里。

3. 每个数值结果都要有独立校检，而且校检必须是**非平凡的**：
   - **无法校检的结果不计分。**
   - **一个「即使 $\hat{H}$ 写错了也照样通过」的检查不算校检。**自检办法：故意把 $\hat{H}$ 改错一处（改一个符号、漏掉一类键、漏掉一个参数），看这条校检会不会失败；不会失败的，换一条（记得改回来）。
   - 每条校检要写明：它针对哪一类可能的错误；如果真错了，它会以什么方式失败。

---

3. 要计算的量

除注明外，所有结果都在 $(\hat{N}_\uparrow, \hat{N}_\downarrow) = (3, 3)$ 块的基态上给出。

必做

1. 该块的最低 8 个本征值，以及基态的简并度。
2. 把 49 个块合起来，给出整个系统最低 20 个本征值及其简并度（用同一个含 $-\mu \sum_{i\sigma} n_{i\sigma}$ 的 $\hat{H}$；「最低 20 个」按重数计）。
3. $\langle n_i \rangle$ 与 $\langle \hat{S}_i^z \rangle$，$i = 0, \ldots, 5$。
4. $\langle n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} \rangle$，以及平均双占据 $D = \frac{1}{6} \sum_i \langle n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} \rangle$。
5. 7 条键上的 $\langle \hat{\mathbf{S}}_i \cdot \hat{\mathbf{S}}_j \rangle$，分腿与横档列出。
6. 7 条键上的 $\langle n_i n_j \rangle$，以及连通关联 $\langle n_i n_j \rangle - \langle n_i \rangle \langle n_j \rangle$。
7. $\langle \hat{S}^2_{\mathrm{tot}} \rangle$。它对应哪个 $S(S+1)$?
8. 自旋能隙 $\Delta_s = E_0(2,4) - E_0(3,3)$ 与电荷能隙 $\Delta_c = E_0(3,4) + E_0(3,2) - 2E_0(3,3)$，其中 $E_0(N_\uparrow, N_\downarrow)$ 表示对应块的最低本征值。

选做

9. 自旋结构因子 $S(\mathbf{q})$ 与电荷结构因子 $N(\mathbf{q})$，

$$S(\mathbf{q}) = \frac{1}{N} \sum_{ij} e^{i\mathbf{q}\cdot(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)} \langle \hat{\mathbf{S}}_i \cdot \hat{\mathbf{S}}_j \rangle, \qquad N(\mathbf{q}) = \frac{1}{N} \sum_{ij} e^{i\mathbf{q}\cdot(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)} \langle n_i n_j \rangle,$$

   取 $\mathbf{q} = (2\pi n_x/3,\ q_y)$，$n_x = 0, 1, 2$，$q_y \in \{0, \pi\}$。
10. 固定 $U = 4$，扫描 $V = 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3$，画 D 与键上 $\langle n_i n_j \rangle$ 随 V 的变化。
11. 把 V 改成 0 重跑第 3、4 项，解释结果。（此时 μ 需要重新取一个仍在半满窗口内的值，否则全局基态会换填充——请在报告里说明你取了什么、为什么。）

---

4. 提交

1. 最终代码：可读、有注释、能从干净的内核一次跑通。
2. 第 3 节各量的数值结果。
3. 校检清单：每条写明「校检什么、期望值、实测值、结论」，并注明它针对哪一类可能的错误。
4. 一段说明文档：比特表示与查找表、费米子符号的实现、结果如何验证、三两句物理讨论。
5. AI 使用记录：逐条 prompt 原文 + AI 返回的要点 + 你改了什么、为什么。

评分（第二讲幻灯片第 34 页，*Grading of this homework*）

项目	分值
源码可执行	+10
源码给出正确结果	+20
源码可读性高	+10
说明文档：基本原理	+10
说明文档：源码解释	+10
说明文档：结果分析	+10
说明文档写得清楚易懂	+10
与 AI 的对话记录	+20
未使用 $U(1)$ 对称性	−20
时间分：今天交 / 迟交	+5 / 每天 −1
自驱分：新想法或额外结果	+10

基础分合计 100（源码 40、说明文档 40、AI 记录 20），时间分与自驱分是加分项。自驱分需要你在说明文档里**明确写出**额外做了什么。